

4^e

MATHÉMATIQUES

LIVRET DE COURS



Période 2



SOMMAIRE DU LIVRET



N3	Calcul littéral 1	2
G2	Égalité de Pythagore (sens direct)	6
N4	Équations	10

Nom :

Prénom :

Classe :



Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Produire des formules et tester leur vraisemblance : aires de formes géométriques simples, nombres pairs/impairs, etc.
- 4e Savoir appliquer un programme de calcul à deux (plusieurs) étapes à un nombre simple puis à une variable.
- 4e Savoir retrouver le nombre de départ après avoir remonté un programme de calcul simple.
- 4e Produire une formule littérale représentant la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.
- 4e Comprendre la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.

Je me souviens

 $(-3)+(-5)=-8$ et $(-4)\times 6=-24$. $7^2=49$.

1 Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Définition

Une **expression littérale** est une expression qui contient une ou plusieurs lettres. Ces lettres désignent des nombres.

Conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse.

On écrit le nombre avant la lettre : $4 \times a = 4a$, $x \times 7 = 7x$ et $6 \times (3-a) = 6(3-a)$.

Simplifier une expression littérale

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Carré et cube

Pour tout nombre a :

- $a \times a = a^2$;
- $a \times a \times a = a^3$;
- $1 \times a = a$ et $(-1) \times a = -a$.

Notations a^2 et a^3

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



SIMPLIFIER :

$$2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10a$$

$$4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$$

$$(-3) \times (-x) = 3x$$

2 Réduire une expression

Définition

Réduire une expression, c'est regrouper les termes semblables puis effectuer les calculs.

Méthode

1. Je repère les termes de même nature.
2. Je regroupe les termes en x^2 , puis les termes en x , puis les nombres.
3. Je calcule chaque coefficient.

Réduire une expression littérale

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLES :

$$A = 5x + 3x = 8x$$

$$B = 7x - 2 + 4x + 6 = 11x + 4$$

$$C = 3x^2 + 5x - 2x^2 - 7x + 4 = x^2 - 2x + 4$$

3 Appliquer une formule

Remplacer une lettre par sa valeur

Pour calculer la valeur d'une expression, on remplace chaque lettre par sa valeur. On rétablit les signes $\times$ sous-entendus.

Appliquer une formule

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



EXEMPLE :

Pour $x=3$, $E=2x^2-5x+1$ donne :

$$E=2 \times 3^2 - 5 \times 3 + 1 = 18 - 15 + 1 = \mathbf{4}.$$

Aire d'un rectangle

Un rectangle a pour longueur $x+2$ et pour largeur 3.

Son aire est $A=3(x+2)$.

Pour $x=3$, $A=3 \times (3+2) = \mathbf{15}$ unités d'aire.

Critères de réussite

- ☐ J'ai respecté les conventions d'écriture.
- ☐ J'ai regroupé uniquement les termes semblables.
- ☐ J'ai rétabli les multiplications lorsque je remplace une lettre.
- ☐ J'ai détaillé les étapes du calcul.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Produire des formules et tester leur vraisemblance : aires de formes géométriques simples, nombres pairs/impairs, etc.			
4e Savoir appliquer un programme de calcul à deux (plusieurs) étapes à un nombre simple puis à une variable.			
4e Savoir retrouver le nombre de départ après avoir remonté un programme de calcul simple.			
4e Produire une formule littérale représentant la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.			
4e Comprendre la dépendance d'une grandeur en fonction d'une autre.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique**Ra3** Démontrer : raisonner logiquement pour conclure**Co2** Expliquer à l'oral ou à l'écrit

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).
- 4e Comprendre et connaître la définition de la racine carrée d'un nombre positif.
- 4e Encadrer la racine carrée d'un entier par deux nombres entiers consécutifs.

Je me souviens

 $9^2=81$, $12^2=144$ et $\sqrt{49}=7$.Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est l'**hypoténuse**.

1 Racine carrée d'un nombre positif

Définition

La **racine carrée** d'un nombre positif a est le nombre positif dont le carré vaut a . Elle se note $\sqrt{a}$.

CARRÉS PARFAITS :

 $\sqrt{25}=5$, $\sqrt{64}=8$ et $\sqrt{144}=12$.Comme $16 < 17 < 25$, on a $4 < \sqrt{17} < 5$.

Encadrer une racine carrée

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



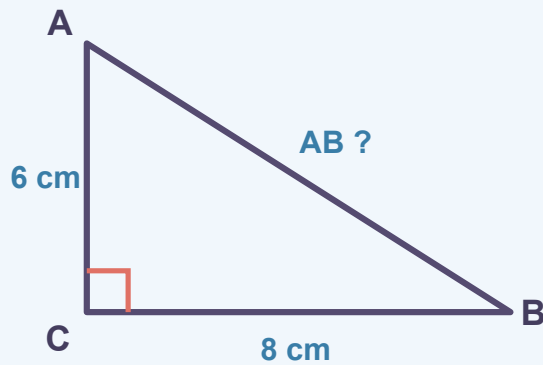
2 Utiliser l'égalité de Pythagore

Théorème de Pythagore

Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

Calculer l'hypoténuse

Le triangle ABC est rectangle en C , avec $AC=6$ cm et $BC=8$ cm.



1. L'hypoténuse est $[AB]$.
2. D'après le théorème de Pythagore : $AB^2 = AC^2 + BC^2$.
3. $AB^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$.
4. $AB = \sqrt{100} = 10$ cm.

Calculer une hypoténuse avec Pythagore

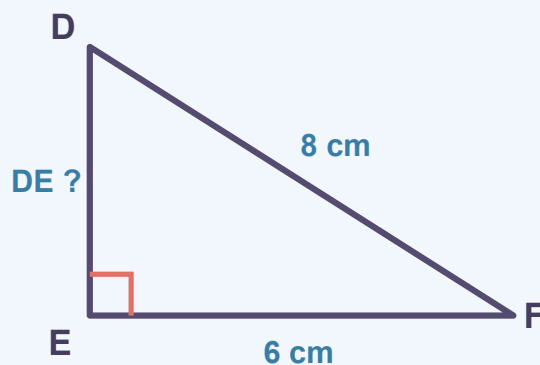
Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Calculer un côté de l'angle droit

Le triangle DEF est rectangle en E , avec $DF=8$ cm et $EF=6$ cm.



1. L'hypoténuse est $[DF]$.
2. $DF^2 = DE^2 + EF^2$.
3. $DE^2 = DF^2 - EF^2 = 8^2 - 6^2 = 28$.
4. $DE = \sqrt{28} \approx 5,3$ cm.

Calculer un côté de l'angle droit avec Pythagore

Scanne pour revoir cette notion.

Scanner ou cliquer pour ouvrir.



Rédaction

J'écris toujours les informations, le théorème utilisé, l'égalité avec les lettres, les calculs puis une phrase de conclusion avec l'unité.

Critères de réussite

- ☐ J'ai vérifié que le triangle est rectangle.
- ☐ J'ai correctement identifié l'hypoténuse.
- ☐ J'ai écrit l'égalité de Pythagore avant les calculs.
- ☐ J'ai distingué valeur exacte et valeur approchée.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresses	 je maîtrise
4e Construire et mettre en relation différentes représentations des solides (pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit, pyramides et cônes de révolution).			
4e Comprendre et connaître la définition de la racine carrée d'un nombre positif.			
4e Encadrer la racine carrée d'un entier par deux nombres entiers consécutifs.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.

DÉFI DE FIN DE CHAPITRE

Énigme de Pythagore

Un écran rectangulaire mesure 28 cm de large et 21 cm de haut. Sans mesurer sa diagonale, détermine sa longueur. Explique pourquoi ton calcul permet de répondre exactement.



 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Mo1 Reconnaître et utiliser un modèle mathématique

Mo2 Traduire en langage mathématique une situation réelle

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.
- 4e Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.
- 4e Utiliser le calcul algébrique pour produire des démonstrations.
- 4e Formuler des conjectures à l'aide d'un algorithme ou d'un tableur pour résoudre de manière exacte ou approchée une équation.

Je me souviens

Réduire $5x - 2 + 3x + 6$ donne **$8x + 4$** . $(-7) \times (-2) = \mathbf{14}$.

1 Comprendre la notion d'équation

Définitions

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, souvent représenté par une lettre.Une **solution** est une valeur de l'inconnue pour laquelle l'égalité est vraie. Résoudre une équation, c'est trouver toutes ses solutions.

Tester une valeur

Pour l'équation $3 + x = 11$:

- avec $x=8$, $3+8=11$: 8 est **solution** ;
- avec $x=4$, $3+4 \neq 11$: 4 n'est **pas solution**.

2 Conserver une égalité

Addition et soustraction

Une égalité reste vraie lorsqu'on ajoute ou soustrait le même nombre à ses deux membres.

Multiplication et division

Une égalité reste vraie lorsqu'on multiplie ou divise ses deux membres par un même nombre non nul.

ÉQUATIONS SIMPLES :

$$x-5=2$$

$$x-5+5=2+5, \text{ donc } x=7.$$

$$6x=21, \text{ donc } x=21\div 6=3,5.$$

3 Résoudre une équation du premier degré

Méthode

1. Je regroupe les termes en x dans un membre.
2. Je regroupe les nombres dans l'autre membre.
3. J'isole x .
4. Je vérifie la solution dans l'équation de départ.

EXEMPLE 1 :

$$-7x+5=19$$

$$-7x=14$$

$$x=14\div(-7)=-2.$$

$$\text{Vérification : } (-7)\times(-2)+5=19.$$

EXEMPLE 2 :

$$3x+2=18-x$$

$$4x+2=18$$

$$4x=16$$

$$x=4.$$

4 Modéliser une situation

Mettre un problème en équation

1. Je choisis l'inconnue.
2. Je traduis l'énoncé par une équation.
3. Je résous l'équation.
4. Je vérifie et j'interprète le résultat.

PROBLÈME DES BONBONS :

Anna possède 19 bonbons : 4 à la menthe et deux fois plus à la réglisse qu'à la fraise.

On note f le nombre de bonbons à la fraise. Alors $f+2f+4=19$.

$3f=15$, donc $f=5$. Anna possède donc 5 bonbons à la fraise.

Critères de réussite

- ☐ J'ai effectué la même opération dans les deux membres.
- ☐ J'ai détaillé les transformations de l'équation.
- ☐ J'ai vérifié la solution dans l'équation de départ.
- ☐ J'ai rédigé une phrase de conclusion pour le problème.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.			
4e Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.			
4e Utiliser le calcul algébrique pour produire des démonstrations.			
4e Formuler des conjectures à l'aide d'un algorithme ou d'un tableur pour résoudre de manière exacte ou approchée une équation.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.